Анэля Александровна КУТУЗОВА
главный научный сотрудник отдела луговодства, доктор с.-х. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса

Качество корма и продуктивность бобово-злаковых культурных орошаемых пастбищ

Комплексные исследования показали, что для увеличения производства молока, обладающего ценными свойствами, необходимо создавать бобово-злаковые травостои

Комплексные исследования, проведенные коллективом ученых ФНЦ кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса и специалистов по кормлению и оценке качества молока показали, что для увеличения производства молока, обладающего ценными свойствами, необходимо создавать бобово-злаковые травостои. Благодаря содержанию клевера или люцерны в их составе в зеленом корме повышается содержание сырого и переваримого протеина без внесения азотных удобрений, а в молоке – белка, макро– и микроэлементов, что полезно для детского питания, в составе молочного жира увеличивается содержание полинепредельных жирных кислот (аналоги Омега 3 и Омега 7), которые способствуют снижению холестерина.

Технология создания таких травостоев состоит в залужении загонов пастбища бобово-злаковыми травостоями с использованием районированных сортов бобовых сельскохозяйственных культур. При этом для эффективного возделывания таких травостоев необходимо выполнение ряда агроприемов. В частности, проведение ежегодных подкормок фосфорными и калийными удобрениями для повышения урожайности бобовых культур, предварительного известкования кислых почв, орошения в периоды недостаточного увлажнения.

Поскольку большая часть сельскохозяйственных угодий России находится в аридной зоне для разработки режима орошения бобово-злаковых травостоев были проведены специальные исследования по определению критической влажности почвы, при которой наступает стадия завядания растений, снижающая их отзывчивость на дополнительное увлажнение.

Вегетационными опытами установлено, что вследствие физиологических особенностей клевера ползучего и клевера лугового влажность начала и устойчивого завядания у них наступает раньше – соответственно при 8,8-9,7 и 7,6-8,0% влажности почвы по сравнению со злаковыми культурами – тимофеевкой и овсяницей луговой, для которых порог влажности почвы составляет 6,6 и 5,8% соответственно. Поэтому для бобово-злаковых травостоев требуется режим орошения, который исключает снижение запаса влаги в слое почвы 0-30 см менее 60-70% в предполивной период.

Основные требования технологии создания бобово-злаковых пастбищных травостоев в условиях орошения подтверждаются на примере двух полевых опытов, проведенных в течение 6 лет в Московской области на дерново-подзолистых среднесуглинистых почвах с содержанием в слое 0-20 см 91-105 мг/кг P_2O_5, 66-90 мг/кг K_2O, pHсол 5,5-5,6 (по-

Таблица 1

Содержание переваримых веществ в траве культурного пастбища при разном увлажнении
(средние данные за 6 лет)

Органическое вещество корма	Содержание в г/кг сухого вещества	
	без орошения	при орошении
Протеин	102-114	139-190
Клетчатка	149-186	182-175
БЭВ	383-399	292-329
Жир	19-21	23-35
Кормовые единицы, в 1 кг сухого вещества	0,98-1,02	1,00-1,02

Таблица 2

Влияние удобрений и орошения на продуктивность клеверо-злакового пастбища
(средние данные за 6 лет)

Опыт	Почвенный фон	Урожайность, ц/га сухого вещества		Прибавка от орошения, корм. ед./га	
		без орошения	при орошении	в урожайности	в поедаемом корме
1	Без удобрений (контрольный вариант)	32,0	42,1	1 010	858
	$P_{50}K_{100}$	38,0	51,4	1 340	1 139
2	Без удобрений (контрольный вариант)	33,5	49,1	1 570	1 334
	$P_{50}K_{100}$	41,4	61,5	2 010	1 708

сле известкования), наименьшая полевая влагоемкость 30% к весу абсолютно сухой почвы.

Состав высеваемой травосмеси: клевер луговой сорт Тетраплоидный ВИК (норма высева 5 кг/га семян), клевер ползучий сорт МС 3 (норма высева 2 кг/га), тимофеевка луговая сорт ВИК 9 (норма высева 6 кг/га), овсяница луговая сорт ВИК 5 (норма высева 10 кг/га). Схема опыта представлена в таблицах 1 и 2.

Использование травостоев проводилось путем выпаса скота, 4 цикла за сезон. Оросительные нормы в среднем за 6 лет в опытах 1 и 2 составили 136 и 159 мм соответственно, в годы с продолжительным засушливым периодом – 170 и 180 мм, в годы с коротким периодом засухи – 76 и 96 мм соответственно.

В опытах 1 и 2 среднее содержание клевера лугового и клевера ползучего в составе травостоев при 6-летнем их использовании составило 34% при орошении и 20% при естественном увлажнении. Следует отметить, что начиная с третьего года (после снижения доли клевера лугового) в составе травостоя основным бобовым компонентом был клевер ползучий.

Анализ содержания органических веществ в корме показывает, что благодаря биологической особенности клевера к фиксации атмосферного азота содержание его в надземной массе орошаемых травостоев повышается (в период проведения опытов на 109-146 кг/га в среднем за год, это заменяет внесение минерального азотного удобрения в дозе 155-208 кг/га действующего вещества), что способствует увеличению количества протеина в пастбищном корме (табл. 1).

Результатами проведенных балансовых опытов на животных установлено повышение переваримости органических веществ корма при орошении, доказано, что 1 кг сухого вещества пастбищного корма соответствует 1 кормовой единице (1 кг фуражного овса).

Урожайность пастбища при применении орошения и удобрений в дозе $P_{50}K_{100}$ повышается. Так, в опыте 1 продуктивность неудобренного травостоя за счет орошения повысилась на 10,1 ц/га сухого вещества, а при сочетании орошения и ежегодной подкормки удобрениями в дозе $P_{50}K_{100}$ – на 19,4 ц/га сухого вещества, в опыте 2 – соответственно на 15,6 и 28,0 ц/га сухого вещества (табл. 2). Это обосновывает необходимость удобрения бобово-злаковых травостоев фосфорными и калийными удобрениями в указанной дозе. Причем внесение данной дозы удобрений должно проводится дробно – в 2 приема: $P_{25}K_{50}$ весной и $P_{25}K_{50}$ после второго стравливания.

Прибавка продуктивности клеверо-злакового пастбища от применения орошения определялась с учетом урожайности и качества корма, а также с учетом сбора корма (при поедаемости его животными в объеме 85% от запаса). Такой метод позволяет прогнозировать эффект от производства молока, что имеет важное значение для обоснования экономической эффективности восстановления и развития орошаемого луговодства, особенно в пригородной зоне крупных мегаполисов с целью производства молока с ценными свойствами для разных возрастных категорий населения.

Расчеты показывают, что в среднем за период проведения опытов продуктивность пастбища повысилась на 1 423 корм. ед. с 1 га благодаря орошению при расходе поливной воды 1 475 мм, 1 м^3 воды обеспечивал получение 0,97 корм. ед., или 1 кг молока.

На основании проведенных исследований для производства рекомендуется следующая технология создания орошаемых пастбищ с бобово-злаковыми травостоями: на сильно– и среднекислых почвах внесение извести в дозах, обеспечивающих сдвиг активной реакции почвы до слабокислой и близкой к нейтральной (pHсол 5,1-5,6 и более); включение в состав высеваемой травосмеси районированных сортов бобовых и злаковых трав; орошение дождеванием начинать при снижении запаса влаги в почве до 70% и завершать не позднее, чем при 60% от полевой влагоемкости. Это обеспечивает повышение продуктивности 1 га пастбищ до 5 000-6 000 кормовых единиц при экономии затрат на применение 155-208 кг/га действующего вещества азотных удобрений, высокую окупаемость поливной воды (1 кормовая единица на 1 м^3 воды) и повышение качества молока.

А.А. КУТУЗОВА,
главный научный сотрудник отдела луговодства, доктор с.-х. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса